전산화학 (2012년 1학기) 2차 시험

2012/05/01 (화요일), 오후 2:00 - 3:30

(총 8문제, 100점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 다음 함수들의 일차와 이차 도함수를 구하여라.

   (a) $q(T) = e^{-E/(k_B T)}$ (E와 k_B는 상수이므로 T에 대해 미분)

   (b) $f(v) = e^{-mv^2/(k_B T)}$ (m, k_B, T는 상수이므로 v에 대해 미분)

2. **(총 10점, 각 5점)** 다음 $f(x,y)$의 f_x, f_y, f_{xx},f_{yy}, f_{xy}를 구하여라.

   (a) $f(x,y) = \ln(3x+5y)$

   (b) $f(x,y) = \frac{x}{x+y}$

3. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

   (b) $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2 + 2)$

4. **(총 15점, 각 5점)** 다음 미분형태 중에서 완전미분을 고르고, 완전미분인 경우 $f(x,y)$를 구하여라. $f(x,y)$를 구하시오.

   (a) $df(x,y) = \tan y dx + x \sec^2 y dy$

   (b) $df(x,y) = \ln y dx + (x/y) dy$

   (c) $df(x,y) = (2x/y)dx - (x^2/y^2)dy$

5. **(총10점, 각5점)** 다음 정적분의 값을 구하시오.

   (a) $\int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2 a}{V^2}\right) dV$

   (b) $\int_0^\infty (2J+1) e^{-aJ(J+1)} dJ$

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 10점, 각 5점)** N 개의 진동수가 ν인 단조화진동자로 이루어진 계가 절대온도 T에서 열적 평형을 이루고 있을 때 그 계의 내부에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$U = \frac{Nh\nu}{e^{h\nu/k_BT} - 1}$$

위 식에서 T는 온도를 나타내며, h와 k_B는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) $\nu \to 0$일 때 U의 극한을 구하여라.

(b) $T \to 0$일 때 U의 극한을 구하여라.

7. **(10점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_C (1 - ye^{-x})dx + e^{-x}dy$$

경로 C가 (0,1)부터 (1,2)까지의 임의의 경로라고 할 때, 위 선적분의 값을 구하여라.

8. **(총 15점, 각 5점)** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$이고, $z = f(x, y)$일 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) $\partial z/\partial r$를 $\partial z/\partial x$와 $\partial z/\partial y$를 이용하여 나타내어라.

(b) $\partial z/\partial\theta$를 $\partial z/\partial x$와 $\partial z/\partial y$를 이용하여 나타내어라.

(c) (a)와 (b)의 결과를 이용하여 다음 식을 $\partial z/\partial r$과 $\partial z/\partial\theta$를 이용하여 나타내어라.

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2$$